

Homework 6

6.1 选择合适的答案填入空内。

(1) 对于放大电路，所谓开环是指_____；

- A. 无信号源 B. 无反馈通路 C. 无电源 D. 无负载

而所谓闭环是指_____。

- A. 考虑信号源内阻 B. 存在反馈通路
C. 接入电源 D. 接入负载

(2) 在输入量不变的情况下，若引入反馈后_____，则说明引入的反馈是负反馈。

- A. 输入电阻增大 B. 输出量增大
C. 净输入量增大 D. 净输入量减小

(3) 直流负反馈是指_____。

- A. 直接耦合放大电路中所引入的负反馈
B. 只有放大直流信号时才有的负反馈
C. 在直流通路中的负反馈

(4) 交流负反馈是指_____。

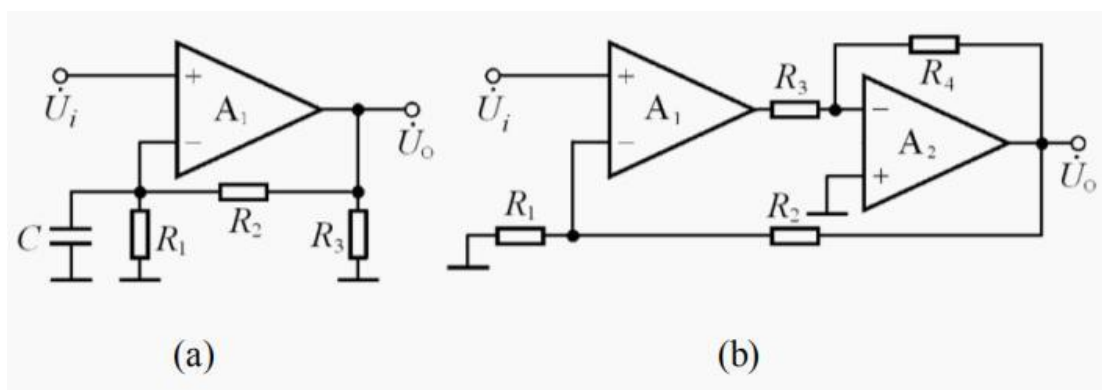
- A. 阻容耦合放大电路中所引入的负反馈
B. 只有放大交流信号时才有的负反馈
C. 在交流通路中的负反馈

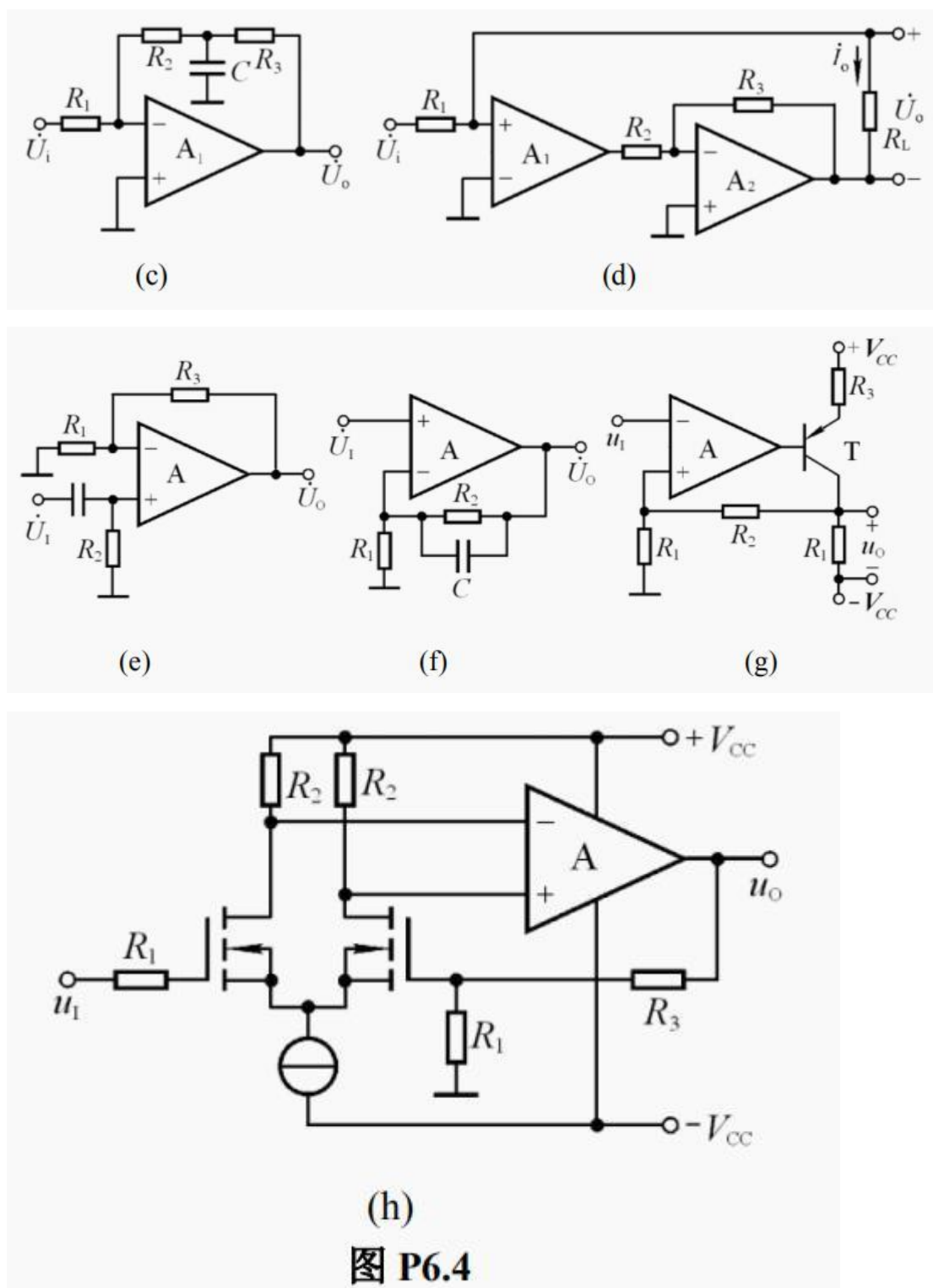
(5) 为了实现下列目的，应引入_____。

- A. 直流负反馈 B. 交流负反馈

- ① 为了稳定静态工作点，应引入_____；
② 为了稳定放大倍数，应引入_____；
③ 为了改变输入电阻和输出电阻，应引入_____；
④ 为了抑制温漂，应引入_____；
⑤ 为了展宽频带，应引入_____。

6.4 判断图 P6.4 所示各电路中:是否引入了反馈?是直流反馈还是交流反馈?是正反馈还是负反馈?设图中所有电容对交流信号均可视为短路。





6.6 分别判断图 P6.4 (d) ~ (h)所示各电路中引入了哪种组态的交流负反馈。

6.8 分别估算图 P6.4 (d) ~ (h)所示各电路在理想运放条件下的电压放大倍数。

6.10 电路如图 P6.10 所示, 已知集成运放为理想运放, 最大输出电压幅值为 $\pm 14\text{V}$ 。填空:

电路引入了_____ (填入反馈组态) 交流负反馈, 电路的输入电阻趋近于_____, 电压放大倍数 $A_{uf} = \Delta u_o / \Delta u_i = \underline{\hspace{2cm}}$ 。设 $u_i = 1\text{ V}$, 则 $u_o = \underline{\hspace{2cm}}\text{ V}$; 若 R_1 开路, 则 u_o 变为 $\underline{\hspace{2cm}}\text{ V}$; 若 R_1 短路, 则 u_o 变为 $\underline{\hspace{2cm}}\text{ V}$; 若 R_2 开路, 则 u_o 变为 $\underline{\hspace{2cm}}\text{ V}$; 若 R_2 短

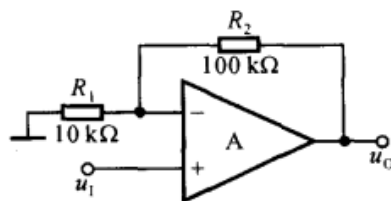


图 P6.10

路, 则 u_o 变为 $\underline{\hspace{2cm}}\text{ V}$ 。

6.11 已知一个负反馈放大电路的 $A = 10^5$, $F = 2 \times 10^{-3}$ 。

(1) $A_f = ?$

(2) 若 A 的相对变化率为 20%, 则 A_f 的相对变化率为多少?

6.14 以集成运放作为放大电路, 引入合适的负反馈, 分别达到下列目的, 要求画出电路图来。

- (1) 实现电流—电压转换电路;
- (2) 实现电压—电流转换电路
- (3) 实现输入电阻高、输出电压稳定的电压放大电路;
- (4) 实现输入电阻低、输出电流稳定的电流放大电路。